

Il tuo percorso di oggi

02/10/2026

1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 4/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro percorso su Fisher Information e Cramér-Rao.

Finora abbiamo esplorato il CRLB classico, la curvatura geometrica della log-verosimiglianza e le patologie asintotiche come il paradosso di Hodges. Oggi, prima di spiccare il volo domani verso il mondo bayesiano, completiamo il quadro frequentista affrontando un cambio di paradigma fondamentale: cosa succede quando i parametri di interesse sono *multidimensionali* e dobbiamo gestire vincoli strutturali o informazioni di sottomodelli?

Oltre lo scalare: Informazione di Fisher Matriciale e Teorema di Rao-Blackwell
Quando il parametro

$$\theta$$

è un vettore

$$\in \mathbb{R}^d$$

, l'Informazione di Fisher non è più uno scalare, ma una matrice simmetrica definita positiva

$$I(\theta) \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

, le cui entrate sono:

$$[I(\theta)]_{ij} = \mathbb{E} \left[\frac{\partial}{\partial \theta_i} \log f(X; \theta) \frac{\partial}{\partial \theta_j} \log f(X; \theta) \right]$$

Il Cramér-Rao bound multivariato stabilisce che per qualsiasi stimatore non distorto

$$T(X)$$

, la matrice di covarianza

$$\text{Cov}_\theta(T)$$

soddisfa:

$$\text{Cov}_\theta(T) - I(\theta)^{-1} \geq 0 \quad \text{(nel senso delle matrici semidefinite positive)}$$

Ciò significa che l'efficienza non riguarda più solo la varianza totale, ma l'intera geometria dell'ellissoide di confidenza.

Approccio Computazionale: Efficienza in Python

Dal punto di vista algoritmico, stimare

$$I(\theta)$$

in grandi modelli (es. reti neurali o modelli di mistura) non sfrutta quasi mai le aspettative teoriche, ma si affida all'**Osservata Information Matrix** (negativo dell'Hessiana della log-verosimiglianza). Ecco un blocco NumPy idiomático per calcolarla numericamente via differenziazione centrale, utile quando il gradiente analitico è intrattabile:

```
import numpy as np

def observed_fisher_information(log_lik_func, theta, data, h=1e-5):
    """Calcola la matrice di Fisher osservata (Hessiana numerica negativa)."""
    d = len(theta)
    H = np.zeros((d, d))

    def grad(t):
        g = np.zeros(d)
        for i in range(d):
            t_plus, t_minus = t.copy(), t.copy()
            t_plus[i] += h
            t_minus[i] -= h
            g[i] = (
                np.sum(log_lik_func(t_plus, data))
                - np.sum(log_lik_func(t_minus, data))
            ) / (2 * h)
        return g

    # Differenziazione numerica del gradiente (Hessiana)
    for i in range(d):
        t_plus, t_minus = theta.copy(), theta.copy()
        t_plus[i] += h
        t_minus[i] -= h
        H[:, i] = (grad(t_plus) - grad(t_minus)) / (2 * h)

    return -H # Negative Log-Likelihood Hessian
```

Letture e Riferimenti Consigliati

1. **Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998)** - *Theory of Point Estimation* (Springer). Il capitolo 2 copre rigorosamente l'estensione multivariata e le proprietà della matrice di Fisher.
2. **Kay, S. M. (1993)** - *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Ottimo per il legame diretto tra CRLB matriciale e linearità degli stimatori.
3. **Wikipedia en:** *Fisher information* e *Cramér–Rao bound* (sezioni sulle forme multivariate e matriciali).

Domani abbandoneremo l'impostazione frequentista pura per entrare nel territorio Bayesiano con la disuguaglianza di van Trees. A presto!

Distribuzioni di probabilità usate in finanza (giorno 4/5)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al quarto e ultimo giorno del nostro percorso sulle distribuzioni di probabilità in finanza.

Finora abbiamo esplorato i limiti della normalità, le code pesanti e le distribuzioni stabili. Oggi affrontiamo il tema della **stima dei parametri e della modellazione empirica** di queste distribuzioni, superando i colli di bottiglia computazionali di cui abbiamo discusso ieri.

1. Il problema della stima per le distribuzioni stabili

Dato che le distribuzioni stabili non stable (eccetto i casi Gaussiani, di Cauchy e di Lévy) non ammettono una densità analitica in forma chiusa, la classica *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) fallisce o risulta proibitivamente lenta a causa della necessità di invertire numericamente la funzione caratteristica tramite trasformate di Fourier inverse.

2. Metodi alternativi: McCulloch (1986) e Quantili

Un approccio standard in letteratura (fondato da J.H. McCulloch) si basa sui **quantili campionari**.

Poiché i parametri di una distribuzione stabile (

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta$$

) influenzano la dispersione, la simmetria e la curtosi in modo prevedibile, possiamo stimarli mappando specifici quantili.

Ecco un'implementazione rapida in Python usando `scipy.stats`:

```
import numpy as np
from scipy.stats import levy_stable

# Generiamo dati sintetici da una distribuzione stabile con alpha=1.5 (code pesanti)
data = levy_stable.rvs(alpha=1.5, beta=0.0, loc=0.0, scale=1.0, size=5000)

# Stima dei parametri tramite Maximum Likelihood implementata in SciPy
# (sfrutta ottimizzazione numerica sulla funzione caratteristica)
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(data)

print(f"Stima Alpha (stability): {alpha_est:.3f}")
print(f"Stima Beta (skewness): {beta_est:.3f}")
```

3. Sintesi complessiva del percorso

In questi quattro giorni abbiamo smontato il mito della normalità in finanza:

1. **Giorno 1:** Abbiamo introdotto le code pesanti e l'eccesso di curtosi nei rendimenti azionari.
2. **Giorno 2:** Abbiamo analizzato la famiglia t di Student come soluzione pratica ed empirica per catturare la leptokurtosi.
3. **Giorno 3:** Siamo passati al Teorema Limite Generalizzato e alle distribuzioni

$$\alpha$$

-stabili, affrontando la divergenza della varianza (

$$\alpha < 2$$

).

4. **Giorno 4 (Oggi):** Abbiamo visto come stimare tali modelli computazionalmente complessi per l'uso nel Risk Management (es. calcolo del Value at Risk estremo).

A presto per i prossimi approfondimenti quantitativi!

Riferimenti:

- McCulloch, J. H. (1986). *Simple consistent estimators of stable distribution parameters*. Communications in Statistics-Simulation and Computation.
- Rachev, S. T., & Mittnik, S. (2000). *Stable Paretian Models in Finance*. John Wiley & Sons.

Panoramica delle architetture AI (giorno 4/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro percorso. Finora abbiamo gestito le dipendenze sequenziali con le RNN e mitigato il *vanishing gradient* tramite i gate delle LSTM. Oggi compiamo il salto definitivo che ha ridefinito lo stato dell'arte del Deep Learning: **l'architettura Transformer**.

I limiti computazionali delle LSTM risiedono nella loro natura intrinsecamente sequenziale: per calcolare lo stato al tempo

t

serve quello al tempo

$t - 1$

, impedendo la parallelizzazione su GPU durante il training. I Transformer, introdotti da Vaswani et al. nel 2017, eliminano le ricorrenze affidandosi interamente a meccanismi di *Self-Attention* e proiezioni lineari.

1. Scaled Dot-Product Attention

Il cuore del Transformer calcola la relazione tra tutti i token di una sequenza in parallelo. Dati le matrici di Query

Q

, Key

K

e Value

V

(proiezioni lineari dell'input), l'attention è definita come:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Dove

d_k

è la dimensionalità delle key. La divisione per

$\sqrt{d_k}$

evita che i gradienti della funzione softmax saturino in spazi ad alta dimensionalità.

2. Multi-Head Attention

Invece di eseguire un'unica funzione di attention, il modello proietta

Q

,

K

e

V

h

volte in sottospazi a dimensionalità inferiore. Questo permette al modello di focalizzarsi simultaneamente su diverse informazioni (es. sintattiche e semantiche):

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O$$

$$\text{dove head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$$

3. Positional Encoding

Poiché l'architettura è permutazione-invariante e non elabora i token in ordine cronologico, le informazioni sulla posizione vengono iniettate direttamente negli embedding di input tramite funzioni trigonometriche:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

Pseudo-codice del blocco di Self-Attention (PyTorch style)

```
import torch
import torch.nn as nn
import math

class SelfAttention(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, d_k):
        super().__init__()
        self.q = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.k = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.v = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.scale = 1.0 / math.sqrt(d_k)

    def forward(self, x):
        Q, K, V = self.q(x), self.k(x), self.v(x)
        scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) * self.scale
        attn_weights = torch.softmax(scores, dim=-1)
        return torch.matmul(attn_weights, V)
```

Domani approfondiremo il meccanismo di Attention e Self-Attention nei dettagli matematici.

Riferimenti:

1. Vaswani, A., et al. (2017). *"Attention Is All You Need"*. NeurIPS.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *"Deep Learning"*. MIT Press (per i concetti di base vettoriali).

2. Reading

[contenuto per l'email]

Buongiorno! Ben ritrovato nel nostro percorso attraverso uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale. Oggi siamo arrivati al giro di boa: affrontiamo il **terzo blocco di cinque** de *I fratelli Karamazov*.

Siamo nel cuore pulsante del romanzo, esattamente al centro della vicenda, dove la tensione morale ed emotiva tocca vertici altissimi e si prepara il terreno per la catastrofe che cambierà per sempre il destino della famiglia Karamazov.

Ecco l'analisi dettagliata di questa parte centrale.

1. Riassunto della trama di questa parte del libro

Questo blocco centrale si apre con la celebre sezione del "**Grande Inquisitore**" e si sviluppa attraverso gli eventi cruciali che precedono immediatamente l'omicidio di Fëdor Pavlovi■.

Il cuore ideologico è l'incontro tra Ivan e Alyosha nella taverna: qui Ivan espone le sue argomentazioni contro l'ordine del mondo creato da Dio, culminando nel suo poema in prosa sul Grande Inquisitore. Subito dopo, la situazione precipita. Il monastero, che avrebbe dovuto essere luogo di pace, diventa teatro di scandalo quando il corpo del "santo" Zosima comincia inaspettatamente a corrompersi, gettando nello sconcerto e nella crisi spirituale il giovane Alyosha.

Nel frattempo, la tensione nel mondo esterno esplode: Dmitrij è sempre più disperato per trovare i tremila rubli necessari a fuggire con Grushenka, urla minacce di morte contro il padre e viene infine arrestato (nel blocco successivo, ma la miccia si accende qui) proprio mentre Fëdor Pavlovi■ è solo nella sua tenuta, sorvegliato a distanza dai suoi inquietanti servitori, Smerdjakov e Grigorij.

2. Interpretazione: temi, simbolismo, significato più ampio

Questo blocco rappresenta la crisi ontologica e teologica del romanzo.

* **Il problema del male e della libertà:** Attraverso Ivan e il Grande Inquisitore, Dostoevskij indaga il paradosso della libertà umana. Secondo Ivan, Dio ha dato all'uomo una libertà troppo pesante da sostenere (la libertà di scegliere tra bene e male), che porta inevitabilmente alla sofferenza. L'Inquisitore accusa Cristo di aver sopravvalutato l'umanità, offrendo pane spirituale anziché pane materiale e certezza dogmatica.

* **La corruzione della carne e dello spirito:** La rapida decomposizione del corpo di Zosima simboleggia la fine di un'illusione mistica per Alyosha. Dostoevskij ci dice che la fede autentica non si fonda sui "miracoli" o sulle gratificazioni terrene, ma deve attraversare il dubbio e la putredine del reale.

Il parricidio universale: *Non siamo ancora al delitto materiale, ma qui si compie il parricidio morale**. Se "tutto è permesso" (la celebre formula dedotta dal pensiero di Ivan), allora l'uccisione del padre diventa non solo un atto criminale, ma una conseguenza logica di un universo senza Dio.

3. Elementi importanti: personaggi chiave e svolte narrative

* **Ivan Karamazov:** Non è più solo il freddo intellettuale; qui mostra la sua profonda e tormentata umanità. La sua ribellione contro Dio nasce da un sentimento etico viscerale: non può accettare il prezzo della sofferenza degli innocenti (specialmente dei bambini) per un'armonia futura che non comprende.

* **Alyosha Karamazov:** Subisce il trauma più grande della sua giovinezza. La crisi spirituale davanti alla morte di Zosima lo costringe a uscire dalle mura protettive del monastero per immergersi nel fango del mondo reale.

* **Il monaco Zosima (e la sua eredità):** Anche da morto, la sua figura aleggia come contraltare luminoso al nichilismo di Ivan. I suoi insegnamenti sulla responsabilità universale ("ognuno di noi è colpevole di tutto davanti a tutti") sono la risposta spirituale alle domande angoscianti di Ivan.

* **La svolta narrativa:** Il deterioramento dei rapporti tra i fratelli, l'assenza di guide spirituali solide e la febbre ossessiva di Dmitrij creano l'atmosfera claustrofobica che precede il delitto.

4. Passaggi significativi

Per cogliere il tono di questa sezione, bastano poche parole tratte dal confronto tra Ivan e Alyosha sul tema della sofferenza infantile:

> «*Immagina di erigere tu stesso l'edificio del destino umano con lo scopo finale di rendere gli uomini felici, di dar finalmente loro la pace e la quiete, ma che per far ciò fosse indispensabile e inevitabile*

torturare una sola piccolissima creatura [...] e fondare su quelle lacrime non vendicate la tua fondazione, accetteresti tu di essere l'architetto di una simile condizione, dimmi e non mentire?»
> E Alyosha disse sottovoce: «No, non accetterei».

Questo dialogo è il perno su cui ruota l'intera filosofia dostoevskiana: nessun fine, per quanto sublime, può giustificare la sofferenza anche di un solo bambino.

A presto per il quarto blocco, dove la trama gialla e giudiziaria prenderà il sopravvento!

3. Philosophy

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Benvenuto al Giorno 3 del nostro percorso settimanale dedicato a Martin Heidegger. Nei giorni scorsi abbiamo gettato le fondamenta, esplorando le sue radici (dalla fenomenologia di Husserl alla teologia) e la sua diagnosi critica della modernità. Oggi entriamo nel cuore pulsante della sua filosofia: analizzeremo i concetti e le argomentazioni centrali con cui Heidegger ha cercato di ridefinire il senso stesso del pensare e dell'essere.

Mettiti comodo: oggi affronteremo alcune delle parole più celebri e affascinanti (e a tratti ostiche) del filosofo di Messkirch.

1. La "Svolta" (Kehre) e il superamento della metafisica

Prima di entrare nei concetti specifici, dobbiamo fare una premessa metodologica fondamentale. Il pensiero di Heidegger viene solitamente diviso in due periodi:

Il primo Heidegger (*quello di Essere e Tempo, 1927*), concentrato sull'analisi dell'essere umano (Dasein*) per arrivare all'essere.

Il secondo Heidegger (*dopo la cosiddetta Kehre**, la "svolta", avvenuta negli anni '30), in cui l'asse si sposta: non è più l'uomo che deve interrogare l'essere, ma è l'Essere stesso che si dà, che si svela e si ritrae all'uomo.

Questa evoluzione non è un cambio d'opinione, ma l'approfondimento di un'unica ossessione: **la dimenticanza dell'essere** (*Seinsvergessenheit*). Secondo Heidegger, tutta la filosofia occidentale – da Platone in poi – ha commesso un errore capitale: ha confuso l'Essere con gli *enti* (le cose, gli oggetti, l'uomo stesso). Ha ridotto l'Essere a un "oggetto" da studiare, catalogare o sfruttare, dimenticando la sua dimensione originaria e misteriosa.

2. Il Dasein (Esserci) e l'essere-nel-mondo

Nel periodo di *Essere e Tempo*, Heidegger non parte dai massimi sistemi, ma da un ente molto particolare: **noi stessi**. L'essere umano, tuttavia, non viene definito come un "soggetto pensante" (alla cartesiana *res cogitans*), ma come **Dasein**, termine tedesco che traduciamo solitamente con **"Esserci"** (composto da *Da* = ci/là + *Sein* = essere).

Cosa significa? Significa che l'uomo è quell'ente la cui caratteristica fondamentale è di essere *aperto all'essere*, di trovarsi gettato in una situazione e di doverne fare i conti.

Il *Dasein* si caratterizza per l'**essere-nel-mondo** (*In-der-Welt-sein*). Questa è una categoria unitaria: l'uomo non è un soggetto chiuso in una scatola cranica che guarda il mondo "da fuori" come uno spettatore. Noi siamo costitutivamente immersi nel mondo, legati alle cose e agli altri prima ancora di formulare un pensiero razionale.

3. L'esempio concreto: La differenza tra "utilizzabile" e "presente--unter-mano"

Per capire come Heidegger descrive il nostro rapporto con le cose, facciamo un esempio concreto. Pensa a un **martello**.

Se sei un falegname e stai lavorando, usi il martello. In quel momento, il martello non è un "oggetto" neutro di cui studi le proprietà fisiche (peso, colore, durezza). Il martello è uno strumento a portata di mano (zuhanden). È trasparente: ti dimentichi quasi che esista, perché è totalmente integrato nel tuo progetto di battere il chiodo.*

Cosa succede se il martello si rompe improvvisamente? In quel preciso istante, il martello smette di essere uno strumento fluido. Diventa un ostacolo, un oggetto presente davanti (vorhanden). Solo in questo momento di "rottura" iniziamo a guardarlo come un oggetto dotato di determinate caratteristiche (es. "il manico di legno è spezzato").*

Questo esempio dimostra la tesi centrale di Heidegger: il nostro rapporto originario con il mondo non è di tipo teoretico o scientifico (osservare gli oggetti da fuori), ma **pratico, emotivo e operativo**. Noi comprendiamo il mondo facendoci cose insieme, usandole, abitandoci dentro.

4. L'essere-per-la-morte e l'autenticità

Un altro argomento centrale del primo Heidegger riguarda la nostra condizione temporale ed esistenziale. Il *Dasein* è fundamentalmente segnato dalla temporalità e, soprattutto, dalla **morte**.

La morte per Heidegger non è un semplice evento biologico futuro che prima o poi accadrà, ma una **possibilità ineliminabile** che ci definisce ora. Sapere di dover morire ci distingue da tutti gli altri enti.

Di fronte a questa consapevolezza, l'essere umano può vivere in due modi:

1. **Inautenticità (il "Si")**: Ci rifugiamo nella vita di tutti i giorni, facendo "quello che fanno tutti", seguendo le convenzioni sociali, distraendoci continuamente per non pensare alla fine. Viviamo nella chiacchiera, nella curiosità sterile e nell'equivoco.
2. **Autenticità**: Quando l'angoscia ci mette di fronte alla nostra mortalità, possiamo "assumere" la nostra finitudine. Vivere autenticamente significa progettare la propria vita avendo costantemente presente la propria fine, sottraendosi all'anonimato della massa (*Das Man*).

5. Il linguaggio come "casa dell'essere"

Nel secondo Heidegger, l'attenzione si sposta dall'analisi esistenziale dell'uomo al **linguaggio**.

Fino ad allora si era pensato al linguaggio come a un semplice strumento di comunicazione, un insieme di etichette che usiamo per descrivere la realtà. Per Heidegger è esattamente il contrario: **"Il linguaggio è la casa dell'essere"**.

Non siamo noi a possedere e controllare il linguaggio; è il linguaggio che ci possiede e ci apre l'orizzonte di ciò che possiamo pensare. Attraverso la parola autentica (specialmente quella dei poeti, come Hölderlin), l'Essere si manifesta all'uomo. Al contrario, il linguaggio della tecnica moderna riduce le parole a meri codici di trasmissione, impoverendo la nostra capacità di abitare il mondo.

In sintesi

Heidegger ribalta la tradizione filosofica: non dobbiamo partire da categorie astratte o dalla pretesa di dominare la natura con la scienza, ma dobbiamo riscoprire la nostra condizione di "Esserci" gettati nel mondo, mortali, custodi dell'Essere e del linguaggio.

Domani faremo un ulteriore passo avanti, esplorando le applicazioni e le ramificazioni di questo pensiero. A presto!

4. German

Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro blocco di tedesco.

In questi giorni abbiamo fatto grandi passaggi: abbiamo imparato a salutarci, a presentarci e a usare le prime formule di cortesia. Ieri abbiamo visto come applicare tutto questo in un dialogo reale, facendo attenzione alla differenza fondamentale tra il registro formale (*Sie*) e informale (*du*).

Oggi facciamo un passo in più con un **esercizio avanzato di consolidamento**. Mettiamo alla prova tutto quello che hai imparato finora completando una mini-conversazione mista.

Leggi le frasi qui sotto e completa gli spazi vuoti scegliendo la parola o la forma corretta tra quelle suggerite, oppure traducendo la parte in italiano.

Esercizio di Consolidamento (A1)

Completa i 5 passaggi del dialogo inserendo la forma corretta di saluto, presentazione o cortesia.

1. **Situazione (Formale):** Incontri un cliente in ufficio la mattina.

Tu: "Guten _____! Ich heiße Anna Schmidt." (Mattina)*

Cliente: "Guten Morgen, Frau Schmidt. _____ bin Thomas Weber." (Io)*

2. **Situazione (Informale):** Incontri un amico per strada.

Tu: "_____! Wie geht es dir?" (Ciao)*

Amico: "Hallo! Danke, _____." (Bene)*

3. **Situazione (Formale):** Ti allontani da un negozio dopo aver fatto acquisti.

* Commesso: "Auf Wiedersehen!"

Tu: "Auf _____!" (Arrivederci / Ciao - forma formale)*

4. **Situazione (Informale):** Ti presenti a una festa tra coetanei.

Tu: "Hi, ich _____ Julia." (sono)*

* Nuova amica: "Freut mich. Ich bin Sarah."

5. **Situazione (Formale):** Ringrazi qualcuno per un aiuto gentile.

Tu: "_____ schön!" (Molte grazie / Grazie mille)*

* Altra persona: "Bitte sehr!"

Prova a risolverlo con calma. Domani ci aspetta il gran finale di questo blocco con un test di riepilogo generale!

A presto,

Il tuo tutor di tedesco

Soluzioni

1. Morgen / Ich
2. Hallo / gut
3. Wiedersehen
4. bin
5. Danke

5. Coding

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione di programmazione Python di oggi.

Visto che hai già un'ottima padronanza di closures, funzioni di ordine superiore, regex, comprehension e `functools`, oggi facciamo un esercizio che unisce alcune di queste competenze in modo elegante e pulito, mantenendo la difficoltà sul livello **facile**.

Ecco l'esercizio del giorno.

1. L'Esercizio: "Filtro e Mascheramento di Dati Sensibili"

Immagina di star lavorando a un sistema che riceve una lista di stringhe contenenti potenziali dati sensibili (come numeri di telefono) e deve ripulirli prima di mostrarli o registrarli.

Scrivi una funzione che accetti una lista di stringhe e restituisca una nuova lista in cui:

1. Vengono filtrate **solo** le stringhe che contengono un numero di telefono nel formato italiano (es. +39 123 4567890 oppure 349-1234567).
2. I numeri di telefono trovati all'interno di queste stringhe vengano **mascherati** (oscurati), sostituendo le ultime 4 cifre con degli asterischi (*).
3. Il tutto deve essere fatto sfruttando le **list comprehension** e il modulo `re`, possibilmente utilizzando una funzione di supporto o una lambda passata a `re.sub`.

Per semplicità, considera valido un numero che inizia con +39 oppure con cifre tipiche di cellulari/reti fisse, seguito da spazi, trattini o cifre, per un totale di almeno 9-10 cifre. Ad esempio, puoi usare una regex come `r'(\+39)?[\s-]?\\d{3}[\s-]?\\d{6,7}'`.

2. La Soluzione

Ecco una soluzione pulita e idiomatica che sfrutta le tue conoscenze pregresse:

```
import re

def maschera_telefoni(testi):
    # Regex per individuare numeri di telefono italiani (semplificata)
    pattern = re.compile(r'(?:\+39)?[\s-]?\d{3}[\s-]?\d{6,7}')

    # Funzione di sostituzione da passare a re.sub
    def nascondi_cifre(match):
        testo_trovato = match.group(0)
        # Manteniamo tutto tranne le ultime 4 cifre, sostituite con ****
        return testo_trovato[:-4] + "****"

    # List comprehension combinata con filter implicito (verifichiamo la presenza del match)
    # Usiamo re.sub per mascherare solo dove troviamo il pattern
    risultato = [
        pattern.sub(nascondi_cifre, testo)
        for testo in testi
        if pattern.search(testo)
    ]

    return risultato

# --- Esempio di utilizzo ---
if __name__ == "__main__":
    dati = [
        "Contattami al +39 333 1234567 per urgenze.",
        "Questo è un messaggio senza numeri.",
        "Ufficio: 06 9876543, chiedere di Mario.",
        "Email di supporto: info@python.org"
    ]

    stringhe_ripulite = maschera_telefoni(dati)

    for s in stringhe_ripulite:
        print(s)
```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

* **re.compile(pattern)**: Abbiamo pre-compilato l'espressione regolare. Anche se per liste piccole l'impatto è minimo, è una buona pratica per efficienza e pulizia del codice quando lo stesso pattern viene usato ripetutamente (search e sub).

* **Funzione interna (nascondi_cifre)**: Questa è una **closure** (o funzione annidata) che cattura la logica di mascheramento. re.sub accetta una funzione come secondo argomento: ogni volta che trova un match, chiama questa funzione passando un oggetto Match.

* **slicing di stringhe (testo_trovato[:-4] + "****")**: Sfruttiamo l'**unpacking/slicing** delle stringhe per prendere tutti i caratteri eccetto gli ultimi 4 (indicati da [:-4]) e concatenarli con "****". È un modo estremamente leggibile ed efficiente in Python per manipolare le stringhe.

* **List comprehension con condizione ([... for ... if ...])**: Abbiamo unito il filtraggio e la trasformazione in un'unica riga leggibile. La clausola if pattern.search(testo) scarta a monte le stringhe che non contengono numeri di telefono, mentre l'espressione iniziale applica pattern.sub(...) solo sulle stringhe ritenute valide.

A presto per il prossimo esercizio!

6. Poker theory

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto alla terza lezione del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo visto quanto sia cruciale la **posizione al tavolo** e come questa determini i nostri **range di apertura**, insegnandoci a giocare mani forti da UTG e ad allargare i nostri orizzonti man mano che ci avviciniamo al Button.

Oggi facciamo il passo successivo, introducendo un concetto che trasforma un giocatore amatoriale in un giocatore vincente: **la Size di Apertura Pre-flop (o "Open-Raise Size")**.

Quanto dobbiamo puntare quando entriamo nel piatto per primi?

Molti principianti commettono l'errore di variare la dimensione della loro puntata pre-flop in base alla forza della mano: puntano tanto con gli Assi per "proteggerli" e poco con mani speculative per "vedere un flop a basso costo". *Questo è uno degli errori più gravi che tu possa fare*, perché i giocatori attenti lo noteranno subito e capiranno esattamente cosa hai in mano.

La regola d'oro nel No-Limit Texas Hold'em moderno è mantenere una **size di apertura standard**, che di solito oscilla tra **2.2x e 2.5x il Grande Buio (BB)** quando si gioca con stack profondi in una partita cash game (o leggermente più alta nei tornei, ma per ora concentriamoci sul cash).

Perché usiamo una size standard e relativamente piccola (es. 2.2x - 2.5x)?

1. **Equilibrio:** Se usi sempre la stessa dimensione, rendi la tua mano illeggibile agli avversari.
2. **Controllo del piatto:** Mantenere il piatto piccolo pre-flop ti permette di non rischiare troppe chips con mani marginali.
3. **Implicazioni di Stack (SPR):** Ti permette di manovrare meglio nelle strade successive (flop, turn, river).

Esempio Pratico

Immagina di trovarti al **Button (BTN)** in una partita con bui 1€/2€. Tutti i giocatori prima di te (in Early e Middle Position) hanno passato (fold).

Decisione: decidi di aprire il gioco (fare un raise).

* **Cosa NON fare:** Lanciare 10€ (5x) perché hai una bella coppia di 8 e vuoi far foldare tutti subito, oppure puntare 3€ perché hai

7 – 6

suited e vuoi rischiare poco.

* **Cosa FARE:** Effettuare un'apertura standard a **2.5x**, ovvero puntare esattamente **5€** (2.5 volte il BB), indipendentemente dal fatto che tu abbia

AA

O

7 – 6

suited.

In questo modo, sfrutti il vantaggio enorme della tua posizione (il Button, come abbiamo visto nella prima lezione) mettendo pressione sui bui (Small Blind e Big Blind) con una spesa controllata e perfettamente bilanciata.

Nella prossima lezione, vedremo come reagire quando *qualcuno ha già aperto prima di noi* (il concetto di 3-bet). A presto al tavolo!

7. News

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi, tra tensioni geopolitiche internazionali, scenari economici globali e novità industriali.

* **Crisi Corno d'Africa, l'Eritrea tronca i rapporti diplomatici con l'Etiopia** (Il Sole 24 Ore - Mondo): L'Eritrea ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici con l'Etiopia. Lo strappo è arrivato dopo la chiusura dell'ambasciata ad Asmara e la stretta imposta sui suoi diplomatici.

* **Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic: sull'esempio di Intel** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Donald Trump non ha escluso la possibilità che il governo acquisisca quote azionarie in OpenAI e Anthropic. Questa mossa verrebbe fatta sull'esempio di quanto già avvenuto in passato con Intel. L'indiscrezione è emersa durante un'intervista rilasciata a Time.

* **«Piano terroristico» contro la base Raf, arrestato un anglo-iraniano** (Il Sole 24 Ore - Mondo): C'è un primo arrestato con connotati iraniani in seguito al sospetto di una pista legata a Teheran. L'individuo sarebbe coinvolto nel presunto piano di sabotaggio sventato contro la base aerea della Raf.

* **A Londra focus sulle sfide delle imprese italiane: crescita, competitività, export** (Il Sole 24 Ore - Mondo): A Londra si è tenuto un focus dedicato alle imprese italiane e alle loro sfide principali. Stimolare la crescita, mantenere la competitività e sostenere l'export restano priorità fondamentali nonostante la grande instabilità geopolitica.

* **Volkswagen mette la settimana da 35 ore nel mirino per tagliare il costo del lavoro** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Si accende nuovamente lo scontro sul costo del lavoro per Volkswagen e per il settore auto in Germania. La mossa arriva dopo che il sindacato Ig Metall ha richiesto aumenti salariali del 5%.

* **Ombre russe sul voto in Lettonia, tra sicurezza e disinformazione** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La Lettonia si avvia verso le urne nel momento più delicato della sua storia recente. Il confine con Russia e Bielorussia resta un sorvegliato speciale a causa dell'ombra costante della guerra ibrida e della disinformazione di Mosca.

* **Trump non esclude stato d'emergenza per il voto di midterm** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Donald Trump ha evocato lo spettro di uno stato di emergenza negli Stati Uniti. Il possibile ricorso all'Atto anti-insurrezione è legato alle elezioni parlamentari di novembre che vedono impegnato il suo partito.

* **Netanyahu: copilota Flydubai era stato radicalizzato** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli sulle indagini relative al tentato dirottamento del volo FlyDubai. Secondo quanto dichiarato a Fox News, l'attentatore sarebbe stato radicalizzato.

* **Proteste studentesche in Francia, quasi 2000 fermi. Attivata unità di crisi** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La Francia è stata travolta da proteste e violenze studentesche in varie regioni del Paese. Il governo ha dovuto attivare un'unità di crisi mentre affronta una situazione critica legata a deficit e debito pubblico.

* **Kasparov: «Avvisato dai servizi lituani e Usa che la mia vita è in pericolo»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha dichiarato di essere in pericolo. L'uomo sostiene di essere stato avvisato direttamente dai servizi segreti lituani e

statunitensi.

* **Putin: «Le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation». Zelensky: lanciato primo missile Fp-7** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Mosca ha definito le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico come una pericolosa escalation. Intanto, tra le priorità ufficiali elencate dal Cremlino rientrano le spese sociali, il sostegno ai militari e il settore della difesa.

* **Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali: esecuzione fallita in Tennessee** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Christa Pike è sopravvissuta alla somministrazione di due dosi letali di pentobarbital durante la sua esecuzione. È l'unica donna condannata a morte nel Tennessee in oltre duecento anni, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti.

* **Rai, sui conti l'incognita Rai Way Obiettivo pareggio alla fine del 2026** (Il Sole 24 Ore - Economia): I conti del gruppo Rai sono tornati in rosso, gravati anche dall'incognita legata a Rai Way. Nonostante ciò, l'obiettivo resta quello di chiudere l'anno in pareggio, sebbene le indicazioni sui ricavi siano peggiorate nel corso dei mesi.

* **«Attrattivi per la qualità del nostro ecosistema»** (Il Sole 24 Ore - Economia): Barbara Cimmino di Confindustria ha commentato i risultati del primo Barometro delle imprese estere. L'analisi ha evidenziato sia riscontri positivi che diverse criticità da sciogliere per il sistema Paese.

* **Imprese estere, fiducia più alta nei servizi. Pesa l'incertezza** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il primo Barometro di Confindustria, pubblicato ad agosto, ha fotografato le aspettative delle società estere in tre settori chiave. La fiducia maggiore si registra nei servizi, sebbene pesi l'attuale clima di incertezza.

* **Via al Salone dell'eccellenza nautica, in ripresa anche i piccoli cantieri** (Il Sole 24 Ore - Economia): È stato inaugurato il Salone nautico con l'ambizione di diventare il primo appuntamento mondiale del settore, avvicinandosi ai grandi eventi di Dusseldorf e Fort Lauderdale. Si registra inoltre una netta ripresa anche per i piccoli cantieri.

* **Ambienta scommette sull'acquacoltura norvegese** (Il Sole 24 Ore - Economia): Ambienta Sgr, la società di investimento focalizzata sulla sostenibilità fondata da Nino Tronchetti Provera, ha ampliato il proprio portafoglio. Tramite il fondo Ambienta IV sono state acquisite diverse aziende norvegesi attive nel settore dell'acquacoltura, tra cui BioMarine e Fls.

* **Materie prime critiche, la filiera per il riciclo si ferma a metà** (Il Sole 24 Ore - Economia): Dispositivi elettronici e batterie per auto contengono metalli preziosi che l'Europa è costretta a comprare quasi interamente all'estero. Sebbene recuperarli sia teoricamente possibile, attualmente il processo di riciclo nella filiera si ferma ancora a metà.

* **Mobilità connessa, presentate a Torino le demo del progetto europeo ENVELOPE** (Il Sole 24 Ore - Economia): A Torino sono stati presentati i prototipi del progetto europeo ENVELOPE per la mobilità intelligente. Le demo hanno simulato la ricostruzione dinamica di incidenti con auto a guida autonoma e lo scambio continuo di dati tra veicoli connessi.

* **Silicon Box, via libera di Invitalia all'investimento da 3,2 miliardi a Novara** (Il Sole 24 Ore - Economia): Invitalia ha dato il via libera a un imponente investimento da 3,2 miliardi di euro a Novara per il progetto Silicon Box. L'iniziativa, che beneficerà di 1,3 miliardi di fondi pubblici, punta ad accelerare le autorizzazioni per aprire i cantieri in primavera.

Crisi Corno d'Africa, l'Eritrea tronca i rapporti diplomatici con l'Etiopia — Il Sole 24 Ore - Mondo

Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic: sull'esempio di Intel — Il Sole 24 Ore - Mondo

«Piano terroristico» contro la base Raf, arrestato un anglo-iraniano — Il Sole 24 Ore - Mondo

A Londra focus sulle sfide delle imprese italiane: crescita, competitività, export — Il Sole 24 Ore - Mondo

Volkswagen mette la settimana da 35 ore nel mirino per tagliare il costo del lavoro — Il Sole 24 Ore - Mondo

Ombre russe sul voto in Lettonia, tra sicurezza e disinformazione — Il Sole 24 Ore - Mondo

Trump non esclude stato d'emergenza per il voto di midterm — Il Sole 24 Ore - Mondo

Netanyahu: copilota Flydubai era stato radicalizzato — Il Sole 24 Ore - Mondo

Proteste studentesche in Francia, quasi 2000 fermi. Attivata unità di crisi — Il Sole 24 Ore - Mondo

Kasparov: «Avvisato dai servizi lituani e Usa che la mia vita è in pericolo» — Il Sole 24 Ore - Mondo

Putin: «Le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation». Zelensky: lanciato primo missile Fp-7 — Il Sole 24 Ore - Mondo

Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali: esecuzione fallita in Tennessee — Il Sole 24 Ore - Mondo

Rai, sui conti l'incognita Rai Way Obiettivo pareggio alla fine del 2026 — Il Sole 24 Ore - Economia

«Attrattivi per la qualità del nostro ecosistema» — Il Sole 24 Ore - Economia

Imprese estere, fiducia più alta nei servizi. Pesa l'incertezza — Il Sole 24 Ore - Economia

Via al Salone dell'eccellenza nautica, in ripresa anche i piccoli cantieri — Il Sole 24 Ore - Economia

Ambienta scommette sull'acquacoltura norvegese — Il Sole 24 Ore - Economia

Materie prime critiche, la filiera per il riciclo si ferma a metà — Il Sole 24 Ore - Economia

Mobilità connessa, presentate a Torino le demo del progetto europeo ENVELOPE — Il Sole 24 Ore - Economia

Silicon Box, via libera di Invitalia all'investimento da 3,2 miliardi a Novara — Il Sole 24 Ore - Economia